лабораторная работа 2

задача о погоне

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-02-28

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Процесс решения

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Изучить построение математической модели задачи преследования в полярных координатах, вывести дифференциальные уравнения движения катера при произвольном отношении скоростей, реализовать модель в среде Julia и определить точку пересечения траекторий численными методами.

2.2 Условие задачи

Катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент обнаружения расстояние между ними равно:

$$k = 17.6 \text{ км}$$

Скорость катера в:

$$n = 4.7$$

раз больше скорости лодки.
Требуется:

1. Вывести уравнение движения катера для двух случаев.

2.2 Условие задачи

Катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент обнаружения расстояние между ними равно:

$$k = 17.6 \text{ км}$$

Скорость катера в:

$$n = 4.7$$

раз больше скорости лодки.
Требуется:

1. Вывести уравнение движения катера для двух случаев.
2. Построить траектории движения.

2.2 Условие задачи

Катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент обнаружения расстояние между ними равно:

$$k = 17.6 \text{ км}$$

Скорость катера в:

$$n = 4.7$$

раз больше скорости лодки.
Требуется:

1. Вывести уравнение движения катера для двух случаев.
2. Построить траектории движения.
3. Найти точку пересечения траекторий.

Раздел 3

3. Процесс решения

3.1 Нахождение расстояния после которого катер начнет

двигаться вокруг полюса (2 случая)

Случай 1	Случай 2
$\frac{x}{v} = \frac{k-x}{nv}$ $x_1 = \frac{k}{n+1}$ $x_1 = \frac{17.6}{5.7} = 3.0877$	$\frac{x}{v} = \frac{k+x}{nv}$ $x_2 = \frac{k}{n-1}$ $x_2 = \frac{17.6}{3.7} = 4.7568$

3.2 Программная реализация

Напишем код, который создаёт численные параметры для двух сценариев расположения катера, на основе которых строятся уравнения движения в полярных координатах. С его помощью рассчитывается дистанция перехвата лодки от полюса, после чего выполняется визуализация траекторий обеих целей и отмечаются точки их пересечения.

3.3 Результаты

Параметр	Случай 1	Случай 2
Старт катера (x)	3.09 км (ближе)	4.76 км (дальше)
Встреча (r)	3.66 км	11.19 км
Дистанция до встречи	Малая	Большая
Вывод	Катер в выгодной позиции	Катер в невыгодной позиции

3.4 Анализ графика и результатов

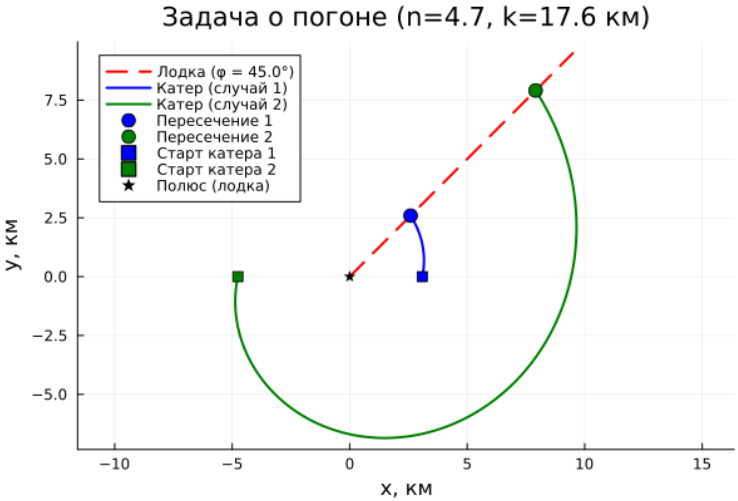

Рисунок 1: График

3.5 Вывод

- Была построена математическая модель задачи о погоне.

3.5 Вывод

- Была построена математическая модель задачи о погоне.
- Получено аналитическое решение в виде логарифмической спирали.

3.5 Вывод

- Была построена математическая модель задачи о погоне.
- Получено аналитическое решение в виде логарифмической спирали.
- Численно определена точка пересечения траекторий.